

理论基础知识和膳食调查后,将学生分成不同的兴趣小组,安排学生对自己选定的对象进行膳食调查,持续 3 天时间,对每天进食量、种类进行详细的记录。再对调查出来的数据进行分析,得出学生的能量每日摄入量,各营养素的摄入量,对 3 大产能营养素能量构成比等进行对比评价,讨论学生食谱的合理性及存在的问题,提出膳食改善建议。通过对膳食调查这样的实验实际操作,学生不仅掌握了调查的方法、步骤、注意事项等,而且培养了学生组织、自我动手、团队合作等全方位的能力,学生反映教学效果良好。

学生是学习的主体,在学习的过程中调动学生积极性,学生学习的兴趣会更加浓厚。例如,我们安排实验内容中有测定肉制品亚硝酸盐的含量。在进行实验前,老师先通过提示,启发平时生活中哪些食品可能添加了亚硝酸盐,如果过量使用会产生哪些有害后果,培养和鼓励学生独立思考,尽可能地发挥自己的主观能动性,能在学习中主动地提出新的观点和思路,充分调动学习的兴趣,使学生做实验的情绪高涨。

6 初步完善实验课的考核方法

对于营养与食品卫生学实验成绩的考核,不能单纯依赖实验报告的优劣,实验结果的正确性等,应该综合评定学生实验前的准备情况,对综合性实验的设计情况,对基本方法和技能的掌握程度,尤其是实验过程中独立思考的能力和解决问题的能力。对于不同层次的实验,可以采取不同的考核办法。例如,在单纯实验课中,教师应及时检查每个学生的实验完成情况,判定学生是否达到规定要求,及时了解学生对实验的掌握程度。在案例分析和讨论的过程中,教师应当考察学生课前查阅资料的情况,汇报成果以及分析问题的能

力。而对于调查型实验,教师可以考察学生实验设计的情况,问卷调查的能力,分析结果和评价的综合能力。通过这些考察方法,可以较为全面客观地评价每个学生的成绩。

综上所述,营养与食品卫生学实验教学改革是构成营养与食品卫生学课程改革的重要组成部分。如何让学生真正掌握营养与食品卫生学课程内容,并将所学到的理论知识转化为解决实际问题的能力是实验课教师着重需要解决的问题。通过对实验教学改革不断探索,对这门课的教学内容和方法进行了初步探索,从培养学生的实践应用能力出发,通过采取多种教学方法和手段,加强考核方式,培养学生创新和实践操作技能,进行案例分析和讨论,增加实验设计练习和综合型实验操作,相信会取得良好的效果。然而,要在当前有限的课时和实验室的资源条件下取得更好的教学效果还需要进一步改革和创新。

参考文献:

- [1] 黄芳,吴小南,陈洁,等.《营养与食品卫生学》实验改革的探讨[J].福建医科大学学报,2007,8(4):50-52.
- [2] 罗艳丽,王文全,郑春霞.综合型实验教学改革的实践和探讨[J].中国电力教育,2011,35:161-162.
- [3] 邵继红,徐莉春,任香梅.营养与食品卫生学实验教学的改革与创新[J].医学教育探索,2008,7(12):1238-1239.
- [4] 林金莺,顾采琴,曾庆祝,等.食品营养学理论与实践相结合教学方法的探索[J].化工高等教育,2010,27(5):87-89.
- [5] 江凌凌,何彦芳.医学院校基础医学实验教学改革实践与思考[J].重庆医学,2011,40(22):2286-2287.

关于推进《法医毒理学》教学改革的几点建议

周亦武,丁 杨,段祎杰,刘 丹,李上勋,邢景军,陈新山

(华中科技大学 同济医学院法医学系,湖北 武汉 430030)

摘要:法医毒理学是法医学中重要的一门课程,作为法医学教育的重要组成部分,提高其教学质量对培养合格的法医学人才具有重要意义。它具有内容多、应用性强、学科交叉、更新快等特点。为提升《法医毒理学》的教学,应从着重培养中毒诊断思路、学生自主学习意识、教材及时更新并引进新的研究应用方法这几个方面探索改进。

关键词:法医毒理学;教学改革;探索

中图分类号:G642.0

文献标识码:A

文章编号:1006-2769(2012)03-0522-04

收稿日期:2012-02-27

作者简介:周亦武(1964-),男,博士,教授,主任法医师,博士生导师,研究方向为法医病理学及法医毒理学。

• 522 •

Suggestions for Promoting Teaching Reformation of Forensic Toxicology

ZHOU Yi-wu, DING Yang, DUAN Yi-jie, LIU Dan, LI Shang-xun, XING Jing-jun, CHEN Xin-shan

(Department of Forensic Medicine, Tongji Medical College of
Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China)

Abstract: Forensic toxicology is both an important course in forensic medicine and an important component of forensic medicine education. Improving the quality of forensic toxicology teaching has great significance for producing qualified talents of forensic medicine. Forensic toxicology is characterized by rich contents, great practicality and interdisciplinarity and timely updating. We should pay more attention to cultivating toxic diagnosis thinking and initiative learning of students, timely updating textbooks and introducing new research methods in order to improve the teaching quality.

Key Words: forensic toxicology; teaching reform; exploration

法医毒理学是一门应用毒理学及相关学科的理论和技术,研究与法律有关的自杀、他杀、意外或群体性、灾害性事故中毒的一门学科^[1]。作为法医本科教育的重要组成部分,其教学质量对培养合格的法医人才具有重要意义。在提倡变被动学习为主动学习,以培养学生创新能力及结合实际能力为主要目标的现代教学理念下,如何尽可能的调动学生的主观能动性及其将知识与实际相结合的能力,将会是提高教学质量的关键所在。本文结合上述目标及要求,对《法医毒理学》的课堂教学、课外实践及教材建设等三方面提出几点建议:

1 在课堂教学中着重培养学生的诊断思路

在刑事案件的侦破中,法医需要对死亡原因及死亡方式做出判断,具体到疑似中毒的案件时,该案件是否中毒死亡?死者死于哪种毒物中毒?死亡方式是自杀、他杀,还是意外?等常常是一线法医需回答的主要问题。因此,在这门课程的学习中应该将这三个问题作为主线贯穿始终,培养学生发现问题、分析问题的能力。

1.1 深化 PBL 教学模式

在讲述某一章节毒物前两星期,给学生提供相关案例及问题,以便学生预习及思考,并配套相关的案例讨论课,让学生始终带着问题学习《法医毒理学》。中毒案例的讨论应注意以下几个方面:①案例的选择就应丰富多彩,以中毒案例为重点,适当加入需与中毒相鉴别的案例,如毒鼠强中毒案例讨论时,穿插讲述也表现为抽搐与癫痫相关的死亡,从而培养学生的鉴别诊断能力,开拓学生视野;②以实际案例为基础,提供一些中毒症状不典型、容易误判的案例,提高学生辨别能力,比如我们常常会讲述一例饮酒后出现昏迷、呕吐及心率不齐的实际中毒案例,一般的推理,会首先考虑乙

醇、甲醇或其它毒物中毒,当最后告诉学生这是“氟乙酰胺中毒心脏型”时,学生都会恍然大悟,这样学生不仅学习到氟乙酰胺中毒,也对其它毒物中毒有了深刻的认识;③讨论过程中,教师通过提问引导学生的思维,如针对“酒精中毒检验”可提出以下问题:送检标本是何种类,心血、外周血、尿、玻璃体液?送检标本提取的时间?标本收集有无污染?标本的收集、保存、运输、送检是否符合规范?检查实验室或鉴定人是否具有鉴定资格?是否遵循 sop 检验流程?有没有对照样本?死后组织腐败对检测结果的影响?培养学生今后实际工作能力及应变能力,遇到复杂的案件或不同条件下获得的检材,也能沉着应对,处变不惊。

1.2 调整教学顺序,适应工作能力的培养需要

《法医毒理学》的章节是根据毒物的混合分类法进行编排,其优点是让学生在整体上了解每类毒物的特性,并比较其相互差异,但缺点是缺少对引起相似症状毒物的归纳,而实际检案中获得的有限资料主要是中毒症状及尸检所见,据此判断中毒的可能性或毒物的种类,需要有丰富的知识积累及实际经验。笔者认为可参考临床诊断指南要点图表,编写中毒诊断指南图标附于书后,这对培养法医本科生的综合素质、建立系统的毒物诊断思维大有裨益。

2 在课外实践中努力培养学生学习兴趣,鼓励学生自主学习

法医毒理学作为法医学的重要分支,具备很强的应用性。16 世纪瑞士医生 Paracelsus 就提出“所有物质都是毒物,没有物质不是毒物的,唯一区别在于它们的剂量”。这就决定了中毒案件中中毒物种类的复杂性,检测手段的局限性。Carl Coppelino 案件中琥珀胆碱的出现,1958 年 Birkinshaw 等^[2]报道的胰岛素投毒案件让我们对毒物的种类有了新的扩充;中草药中毒

(雷公藤、关木通等)时有发生,了解有毒中草药知识对解决这类案件的死因及死亡方式等大有裨益。但大量的内容不可能全部编入《法医毒理学》教材,也不能全部在课堂上由教师去传授,需要引导学生根据需要进行自学。

为达到上述目标,一般通过以下方式进行引导:①举办专业知识竞赛,鼓励大家积极参与;②建立法医毒理学网络精品课程平台,供学生自学并讨论疑难病例;③充分利用网络资源,提供国内外毒理学相关网站,让学生获取最新信息。

根据教学大纲,《法医毒理学》多数学校安排 30 - 50 总学时,大课学时 20 - 30,因学时有限,金属毒物只能安排 2 - 4 学时,其中关于铊中毒讲解不多,而国内发生系列铊中毒案例^[3,4]及近期美国华裔女化学家涉嫌用铊毒死丈夫案件,让学生对类似的“时髦”案例非常好奇,老师可以利用学生这种心理,引导他们课外学习有关铊中毒的知识,了解其理化性质、毒理作用、相关临床症状后等进行讨论总结,通过网络丰富、图文并茂的资料,相信学生不但培养了查阅资料的能力,而且对铊中毒有更深刻的了解。

3 及时更新案例讨论教材,引进新技术和新方法

《法医毒理学》教材的及时更新,让学生及时把握中毒案件的变化趋势及最新研究进展。20 世纪 60 年代 - 80 年代传统金属毒物中毒案例(如汞中毒),现已非常罕见,即便十年前常见的毒鼠强中毒,也因国家对剧毒化学物质的管制措施,也有显著的下降,相反铊中毒越来越被人们所熟知,农药中毒也不再仅限于传统有机磷农药,氨基甲酸酯类、拟除虫菊类农药中毒已屡见不鲜,乙草胺在中国推广使用 20 年,目前其所引起的中毒也不在少数,新型毒品(冰毒、摇头丸、K 粉等)传播日趋广泛,成为我国药物滥用的最常见原因,相对北美流行的可卡因、大麻等毒品,中国依然较为少见。此外,死后毒物再分布的研究进展,表明对于死后毒物检测结果需合理利用及准确解释^[5-8]。因此,在《法医毒理学》大课教学及案例讨论时,应密切关注国内外毒物及中毒的进展与特点。

相比较自杀及意外中毒,他杀中毒依然是《法医毒理学》关注的中毒,而当前犯罪的高智能化、网络化,给法医鉴定带来挑战,罪犯使用的投毒方式日趋复杂多样。在讨论案例中应注意归纳近来国内外发生或报道的少见投毒案例,如小剂量多次或隐匿性投毒^[9]、胃肠外投毒^[10]等,这类受害者的慢性中毒症状,易与疾病混淆而被误诊。曾有一例用氟乙酰胺杀人,将毒药小量、多次掺到饭菜中诱发死者发病,呈癫痫持续状态,临床医生始终未做中毒考虑,以致案犯又在住

院期间利用鼻饲继续投毒,最终酿成悲剧^[11]。这些罕见的案例,对《法医毒理学》的教材及教学都提出了新的要求。

在法医毒理学领域,除了慢性酒精中毒时肝细胞胞浆有时可见 Malloy 小体,铅中毒肾小管上皮细胞核内可见嗜酸性包涵体等少数特异性改变之外,多数中毒死者在光镜下无明显特异性改变。近年,电子显微镜技术及免疫组织化学技术在毒物中毒中的研究也取得进展^[10-12],有报道铊中毒,电镜发现多种组织线粒体内有高电子密度颗粒^[13];吗啡抗体、 $\alpha - 1$ 抗胰蛋白酶等的免疫染色在海洛因中毒死者的肺等组织有高表达^[14];肌红蛋白和 HSP70 的免疫染色对甲基苯丙胺中毒死亡诊断中有一定意义^[15]。通过教材介绍研究进展,从而培养学生对《法医毒理学》兴趣,进而提高并拓展他们的创新和思考能力。

总之,《法医毒理学》改革的目的在于充分调动学生主观能动性,着重培养法医本科学生理论与实践相结合的能力,敢于提出问题与创新进取的精神。由于《法医毒理学》是一门交叉学科,与《药理学》、《内科学》、《毒物分析》及《法医病理学》等学科有密切的联系,正所谓“授之以鱼,不如授之以渔”,以课堂带动课外。当然,教学改革是一个长期的过程,只有通过不断地实践,与时俱进,才能切实提高教学质量,充实完善《法医毒理学》这门学科。

参考文献:

- [1] 刘良,张国华,等. 法医毒理学(第 4 版) [M]. 北京:人民卫生出版社,2009:1-41.
- [2] Birkinshaw VJ, Gurd MR, Randall SS, et al. Investigations in a case of murder by insulin poisoning [J]. Br Med J, 1958, 2 (5094): 463-468.
- [3] 王琦伟,刘良,黄光照,等. 铊中毒的法医毒理学研究进展 [J]. 中国法医学杂志,2006,21(3):155-158.
- [4] 李上勋,阮海根,张意平,等. 铊投毒他杀 2 例 [J]. 法医学杂志,2010,26(5):387-390.
- [5] 张蕾萍,王玉瑾,王英元. MADA 的死后再分布及其机制 [J]. 中国法医学杂志,2005,20(3):164-167.
- [6] 贾娟,曹洁,王玉瑾,等. 氯胺酮在急性中毒大鼠体内的死后再分布研究 [J]. 中国法医学杂志,2009,24(3):175-179.
- [7] 李先强,朱传红,刘良,等. 隐匿性毒鼠强投毒杀人案件 3 例 [J]. 刑事技术,2004,29(5):60-63.
- [8] 黄光照,闵建雄. 胃肠外途径投毒的法医学鉴定 [J]. 法医学杂志,1994,10(4):145-148.
- [9] 李金. 氟乙酰胺小剂量多次投毒致死 1 例报告 [J]. 吉林大学学报(医学版),2007,33(5):844.
- [10] 李利华,邢豫明. 海洛因成瘾者神经、内分泌及免疫系统超

- 微病理变化研究 [J]. 法医学杂志, 2001, 17(3): 145-147.
- [1] 李利华. 海洛因成瘾死亡者体内吗啡定位分布的免疫组化检测 [J]. 昆明医学院学报, 2000, 21(1): 85-88.
- [2] Ishigami A, Kubo S, Gotohda T, et al. The application of immunohistochemical findings in the diagnosis in methamphet-

amine-related death—two forensic autopsy cases [J]. J Med Invest, 2003, 50(1-2): 112-116.

- [3] Krus S, Bylicka E, Walczak E, et al. Pulmonary microscopic lesions in drug addicts—a preliminary report [J]. Arch Med Sadowej Kryminol, 2010, 60(1): 18-21.

机能学实验教学整合中设计性实验的效果反馈及对策

李娜, 董晓青, 王巧云

(滨州医学院 机能学实验室, 山东 烟台 264003)

摘要:设计性实验不仅有利于学生自学能力、创新思维能力及实践能力的培养, 也促进了教师专业知识和实验技能的提高, 能有效地推动基础医学实验教学改革。结合近年来的实践, 作者就机能学设计性实验的实验内容、组织形式和学生反馈等方面进行了总结和探讨, 同时对教学过程中出现的问题提出了相应的对策。

关键词:机能实验学; 设计性实验; 问卷调查

中图分类号:G642.423

文献标识码:A

文章编号:1006-2769(2012)03-0525-03

Feedback of Teaching Effectiveness of Functional Design-oriented Experiments and Countermeasures

LI Na, DONG Xiao-qing, WANG Qiao-yun

(Functional Laboratory, Binzhou Medical College, Yantai 264003, China)

Abstract: Design-oriented experiment not only benefits the cultivation of students' self-study ability, innovative thinking ability and practice ability, but also improves teachers' professional knowledge and experimental skills, thus effectively promoting reform of basic medical experiment teaching. Combined with our practice in recent years, this paper summarizes and discusses the content, organization form and students' feedback of functional design-oriented experiments, and proposes corresponding solutions to the problems in the teaching process.

Key Words: functional laboratory science; design-oriented experiment; questionnaire-based survey

随着高等医学教育体制改革的进一步深入, 综合性设计性实验已经成为我国基础医学教学改革的热点^[1], 设计性实验是指给定实验目的要求和实验条件, 由学生自行设计实验方案并加以实现的实验。设计性实验对培养学生的创新意识和综合素质有着十分重要的意义^[2,3], 近年来, 滨州医学院机能实验学教学

中心尝试开设了一批设计性实验, 取得了良好的教学效果, 现总结如下。

1 设计性实验的教学方案和实施

1.1 教学目标

随机抽取 2008 级本科临床专业 6 个班作为实验班, 开设 4 个命题式的设计性实验, 实验内容遵循由易到难的顺序, 依次开设如下实验: ①药物对瞳孔的作用; ②影响缺氧的因素; ③氨在肝性脑病中的作用; ④药物对离体血管条的作用及机制研究。

1.2 实施时间

医学机能实验学与理论教学时间相结合分两个学期进行教学, 第三学期共 36 学时, 主要学习医学机能

收稿日期: 2012-02-27

基金项目: 2009 年山东省高等学校教学改革研究项目 (No. 2009401)

作者简介: 李娜 (1972-), 女 (汉族), 山东邹平人, 实验师, 学士, 主要从事机能学实验教学和实验室管理工作。